# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 7

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Muhammad Geo Gilang Saputra**

**Kelas C2 2025**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

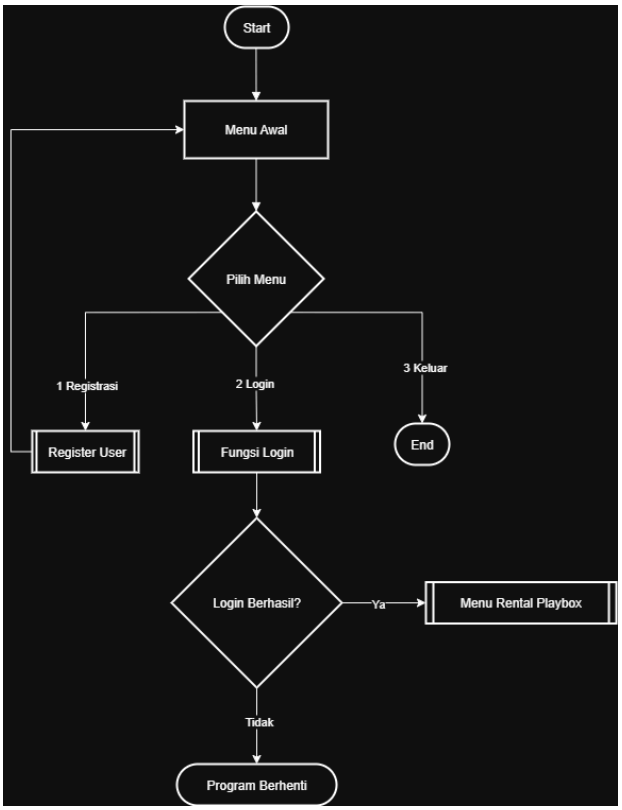
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

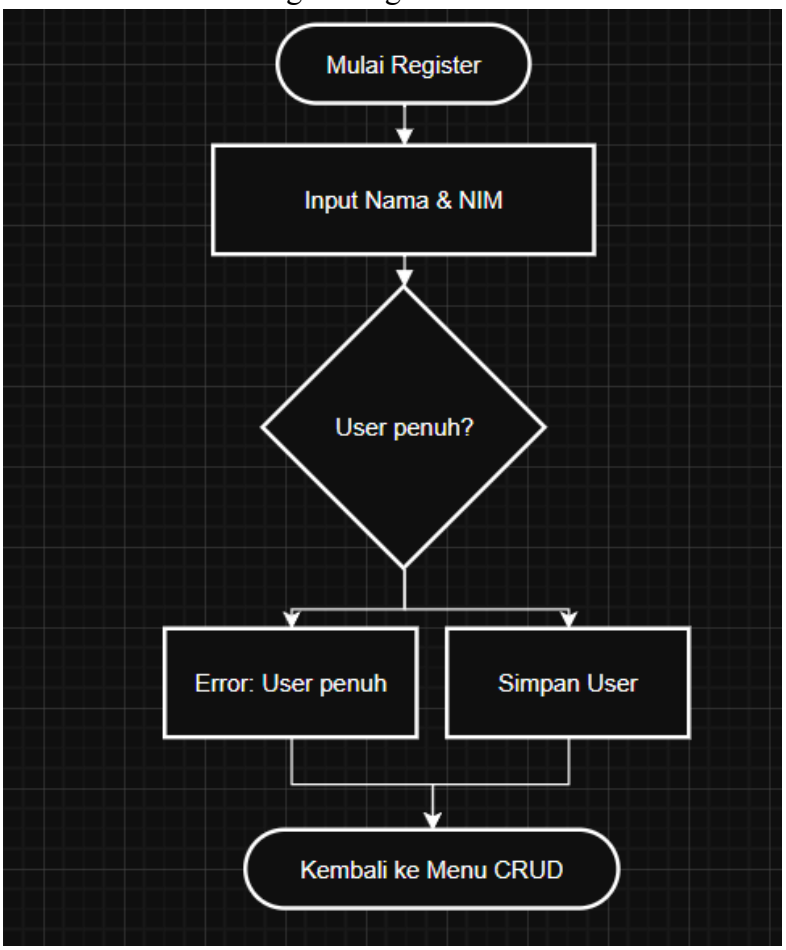
**2026**

## 1. Flowchart

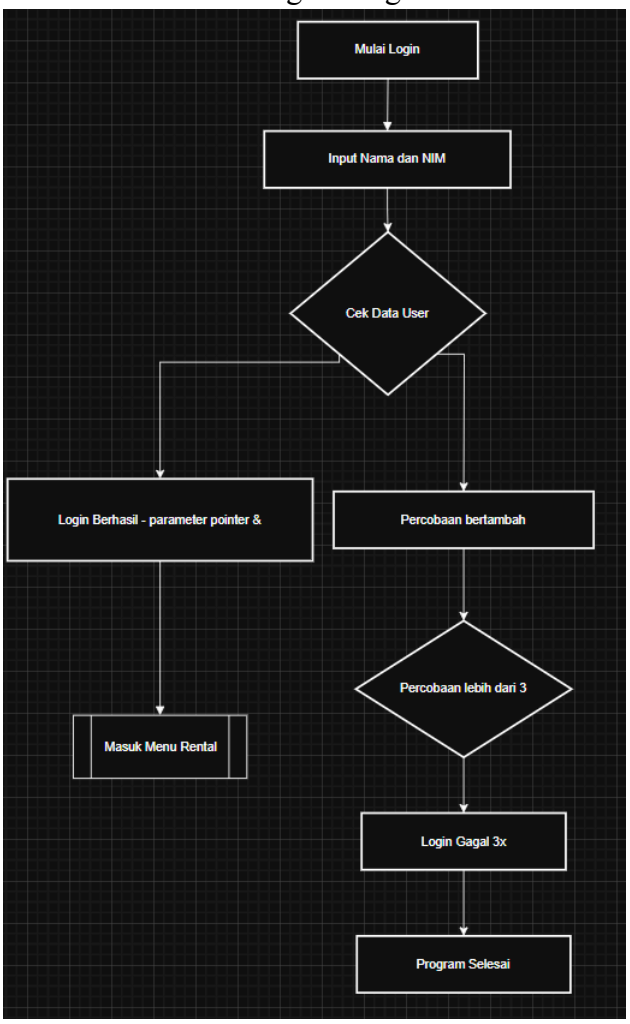
1. Flowchart Bagian Menu Awal



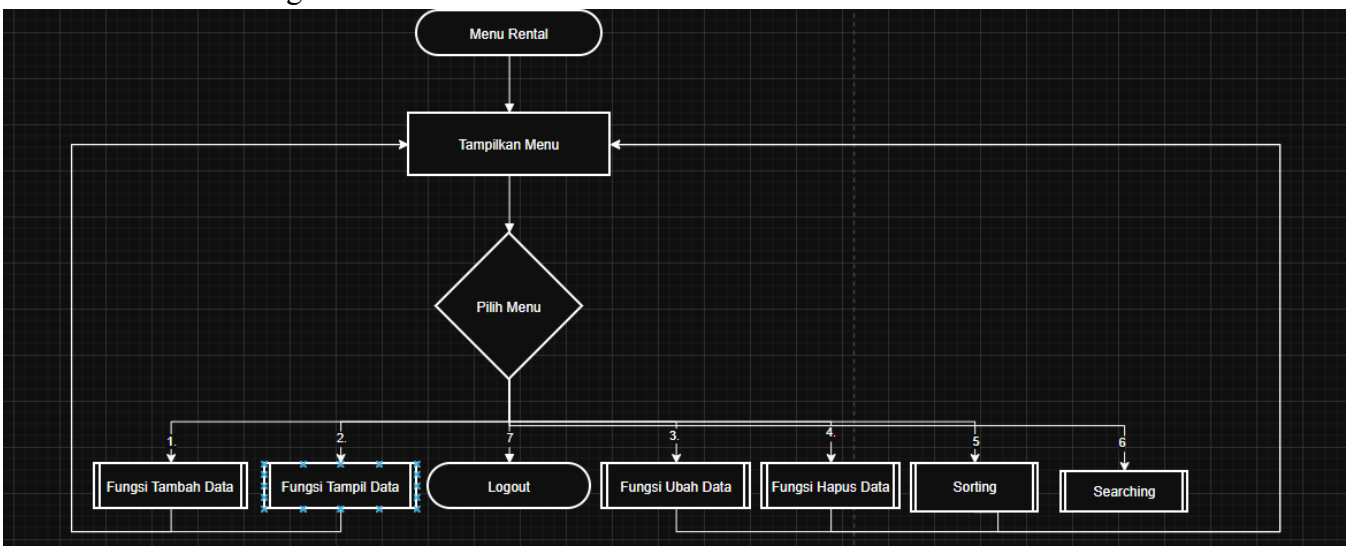

2. Flowchart Bagian Registrasi



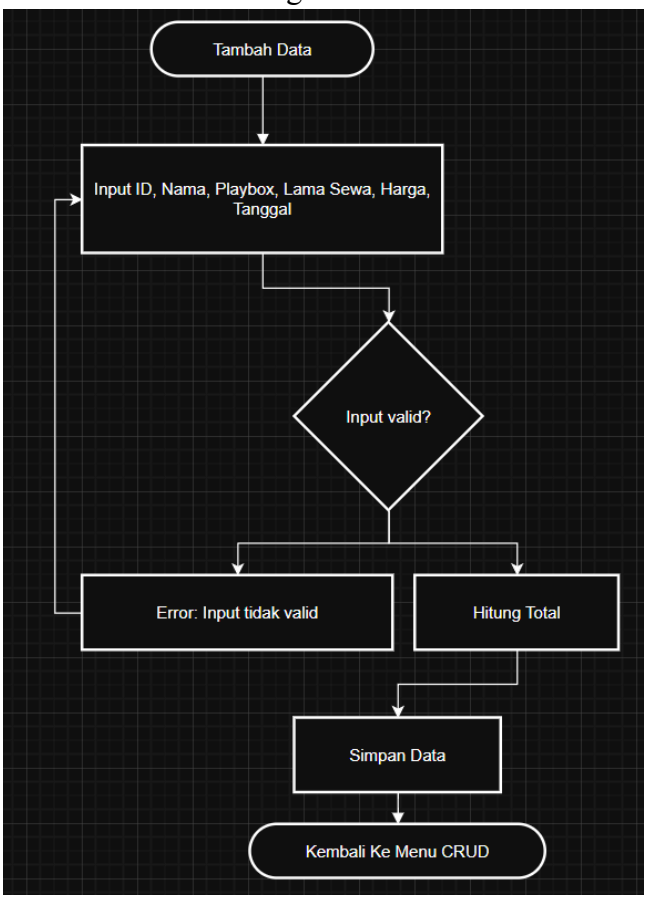
3. Flowchart Bagian Login



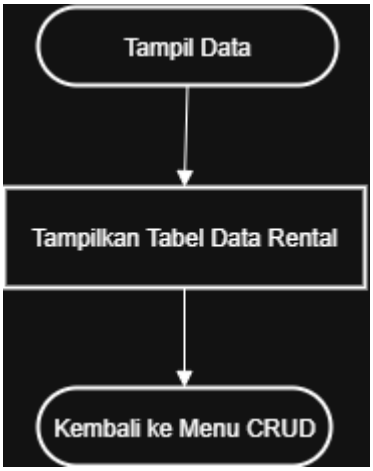

4. Flowchart Bagian Menu Rental



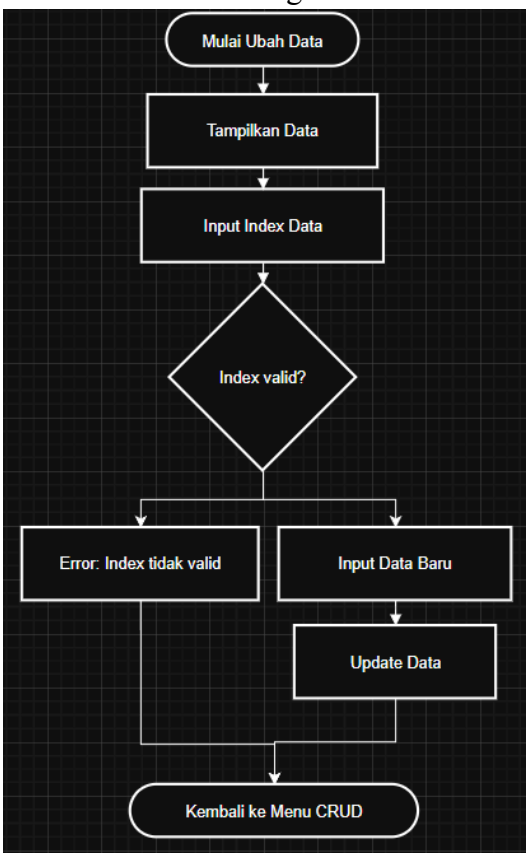
5. Flowchart Bagian Tambah Data



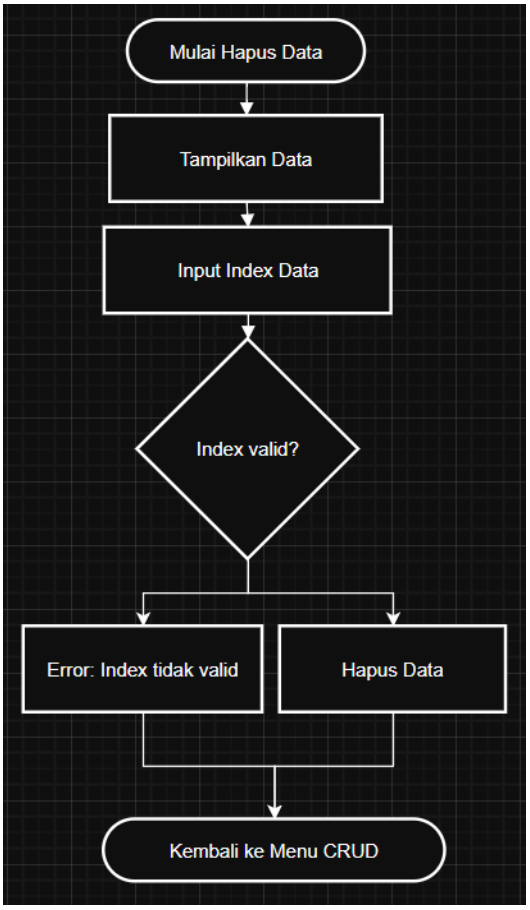

6. Flowchart Bagian Lihat Data



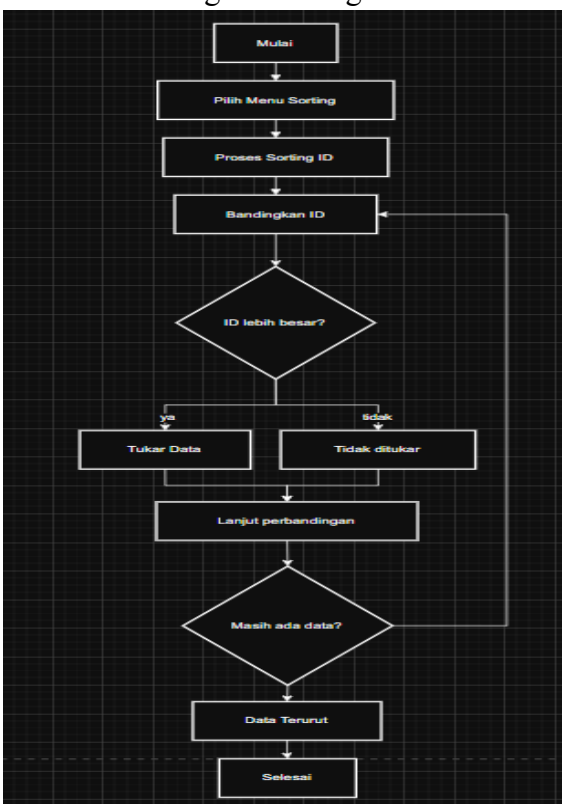
7. Flowchart Bagian Ubah Data



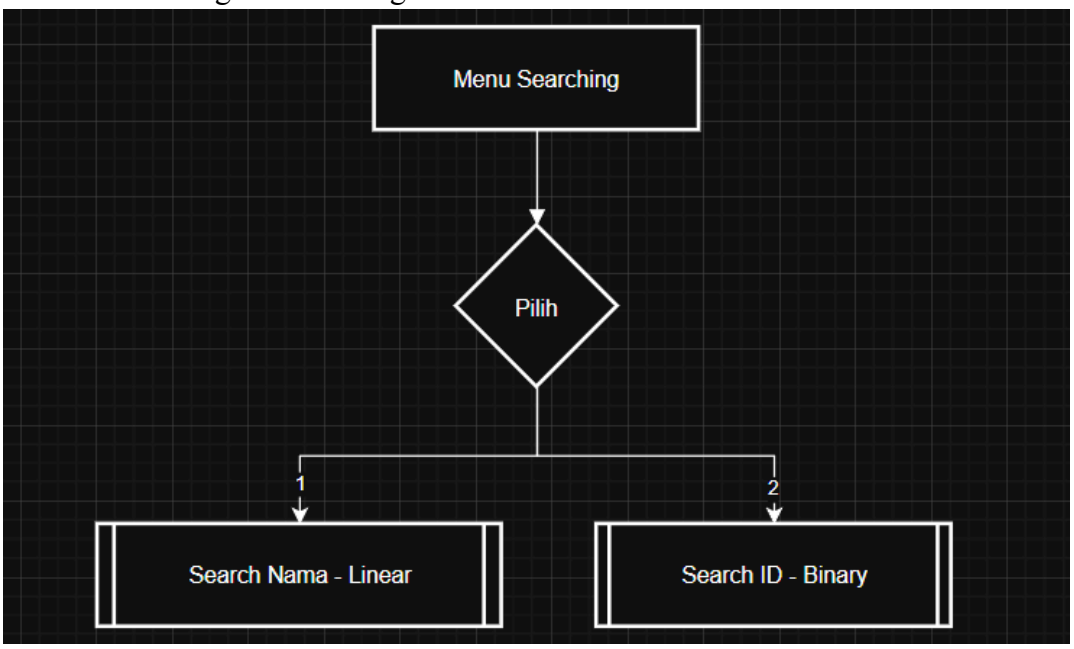

8. Flowchart Bagian Hapus Data



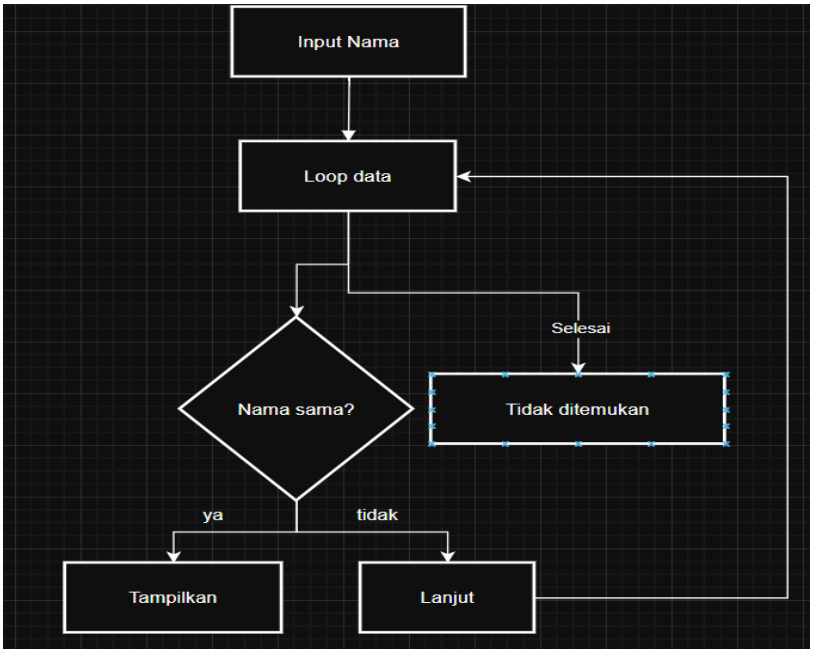
9. Flowchart Bagian Sorting



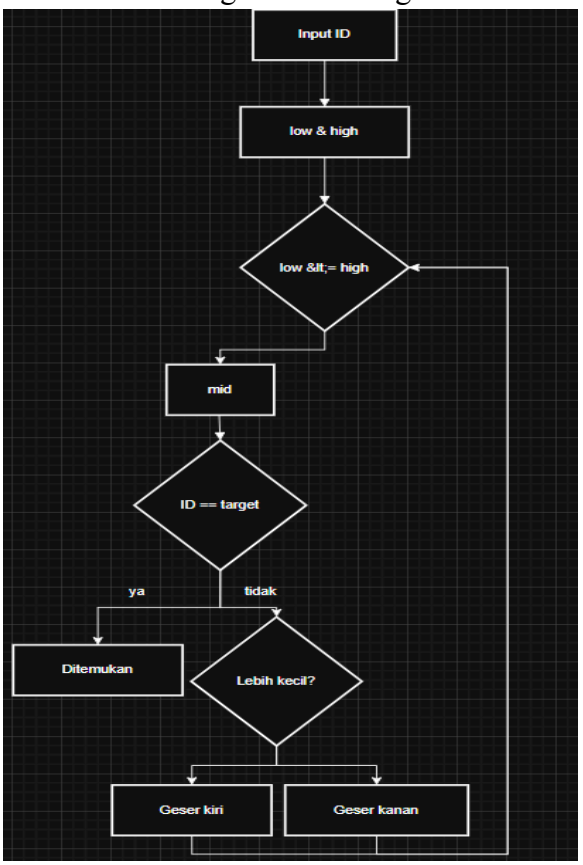

10. Flowchart bagian Searching



11. Flowchart Bagian Searching Nama




12. Flowchart Bagian Searching ID



## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi sederhana berbasis C++ untuk mengelola data penyewaan playbox (seperti PS3, PS4, PS5) yang dilengkapi dengan fitur registrasi dan login pengguna. Setelah berhasil login, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah, melihat, mengubah, menghapus, mengurutkan, dan mencari data rental. Program menggunakan struktur data struct untuk menyimpan informasi user dan rental, serta menerapkan konsep pointer dalam pengolahan data.

Selain itu, program ini telah dilengkapi dengan error handling menggunakan try, throw, dan catch untuk menangani kesalahan input atau kondisi yang tidak valid, seperti input bukan angka, index di luar batas, atau kapasitas data yang penuh. Dengan adanya mekanisme ini, program menjadi lebih aman dan tidak mudah mengalami crash, serta mampu memberikan pesan kesalahan yang jelas kepada pengguna.

**3. Source Code**

**Source Code:**

**1. Eror Handling pada Tambah Data**

```
try{
    cout<<"\nID : ";
    cin>>(r+*jumlah)->id;

    if(cin.fail()){
        throw invalid_argument("ID harus angka!");
    }

    if((r+*jumlah)->id < 0){
        throw invalid_argument("ID tidak boleh negatif!");
    }

    cout<<"Lama Sewa : ";
    cin>>(r+*jumlah)->lamaSewa;

    cout<<"Harga : ";
    cin>>(r+*jumlah)->harga;

    if((r+*jumlah)->lamaSewa <= 0 || (r+*jumlah)->harga <= 0){
        throw runtime_error("Lama sewa dan harga harus > 0!");
    }

}
catch(const exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    cin.clear();
    cin.ignore(1000,'\n');
}
```

**2. Eror Handling pada Ubah Data**

```
try{
    int idx;
    cout<<"Pilih : ";
    cin>>idx;

    if(idx < 1 || idx > jumlah){
        throw out_of_range("Index tidak valid!");
    }

    cin.ignore();
    cout<<"Nama Baru : ";
    getline(cin,(r+idx-1)->namaPenyewa);

}
catch(const exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
}
```

**3. Eror Handling pada Hapus Data**

```
try{
    int idx;
    cout<<"Pilih : ";
    cin>>idx;

    if(idx < 1 || idx > *jumlah){
        throw out_of_range("Index tidak valid!");
    }

    for(int i=idx-1;i<*jumlah-1;i++){
        *(r+i) = *(r+i+1);
    }

    (*jumlah)--;
}
catch(const exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
}
```

4. Eror Handling pada Register

```
try{
    if(*jumlah >= MAX_USER){
        throw length_error("User penuh!");
    }

    cout<<"Nama : ";
    cin>>u[*jumlah].nama;

    cout<<"NIM : ";
    cin>>u[*jumlah].nim;

    (*jumlah)++;
}
catch(const exception &e){
    cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
}
```

**5. Library**

```
#include <stdexcept>
```

**Hasil Ouput**

```
=== MENU AWAL ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

4.1 Output Menu Awal

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama : Geo
Masukkan NIM  : 123
Registrasi berhasil!
```

4.2 Output Menu Registrasi

```
1.Tambah
2.Lihat
3.Ubah
4.Hapus
5.Sorting ID
6.Searching
7.Logout
Pilih :
```

4.3 Output Menu Rental Playbox

```
ID : 121
Nama Penyewa : Geo
Playbox : PS5
Lama Sewa : 12
Harga : 150000
Hari : 1
Bulan : 06
Tahun : 2026
Total : 1800000
```

4.4 Output Menu Tambah Data

```
=== DATA ===
1. ID:101 | Andi | PS5 | 2 | 50000 | 1/1/2024
2. ID:102 | Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
3. ID:103 | Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
4. ID:121 | Geo | PS5 | 12 | 150000 | 1/6/2026
```

4.5 Output Menu Lihat Data

```
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Nama Penyewa Baru : Bintang
Jenis Playbox Baru : PS$
Lama Sewa Baru : 15
Harga Baru : 135000
Hari : 25
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil diubah!
```

4.6 Output Menu Edit Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Bintang             PS$            15        135000    25/6/2026

Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

4.7 Output Menu Hapus Data

```
=== DATA ===
1. ID:101 | Geo | PS6 | 2 | 50000 | 1/1/2024
2. ID:102 | Budi | PS4 | 3 | 40000 | 2/1/2024
3. ID:103 | Caca | PS3 | 1 | 30000 | 3/1/2024
```

4.8 Output Menu Sorting ID

```
1.Cari Nama
2.Cari ID
Pilih : 1
Masukkan nama : Caca
Data ditemukan:
Caca
```

4.9 Output Searching Nama

```
1.Cari Nama
2.Cari ID
Pilih : 2
Masukkan ID : 101
Data ditemukan:
Geo
```

4.10 Output Searching ID

### 3. Langkah-langkah GIT

*(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)*

## 3.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

## 3.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

## 3.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.